

¿Cómo llegamos hasta aquí?

MMIA 6013 — IA Generativa y Agentes · Preámbulo · 14 de septiembre de 2026

Daniel Andrés Riofrío Almeida

Algunos datos sobre mí...

- Ph.D. en Ciencias de la Computación, Universidad de Nuevo México, 2015: optimización computacional y aprendizaje automático aplicado
- Ocho años en la USFQ, cinco de ellos dirigiendo Ciencias de la Computación
- Correo: driofrioa@usfq.edu.ec · Oficina: H317
- Canal de comunicación del curso: Por correo y sesiones de Zoom (bajo acuerdo previo)
- Respuesta esperada a un correo: hasta 24 horas
- Celular: +593 9 613 9884 (para emergencias)

Daniel Riofrío — de la optimización al aprendizaje

Ph.D. · Universidad de Nuevo México, 2015

Optimización computacional y aprendizaje automático aplicado

Ocho años en la USFQ

cinco de ellos dirigiendo Ciencias de la Computación

Por qué la IA

no se llega desde la IA:
se llega desde el problema



SirPaul y Ringo, los dos beagles de la diapositiva de origen

La línea de vida que traía la diapositiva de origen



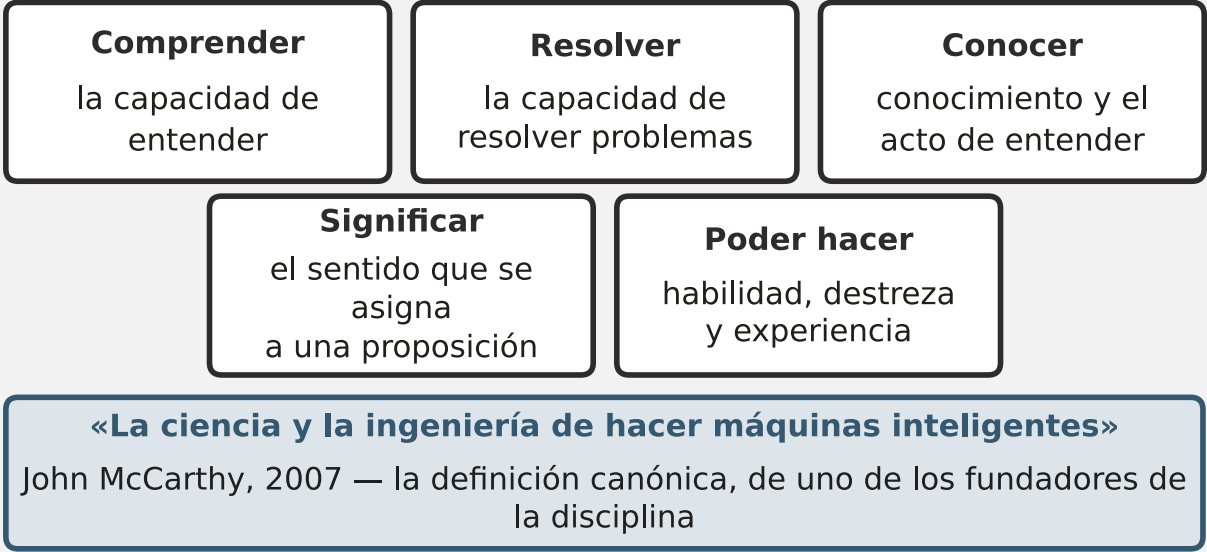
¿Cómo llegamos hasta aquí?

00

Nadie sabe definir «inteligencia»

- Cinco definiciones corrientes: comprender, resolver problemas, conocer, asignar sentido a una proposición, tener habilidad y experiencia
- McCarthy, uno de los fundadores, define la IA como «la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes»
- Las seis dicen **qué** es la inteligencia. Ninguna dice **cómo** se comprueba desde fuera
- Sin criterio de comprobación no hay experimento, y sin experimento «¿puede pensar una máquina?» no es una pregunta de ingeniería
- El problema no es filosófico: es que no se sabe qué habría que medir

Cinco definiciones de «inteligencia», y una sexta de «IA»



Las seis dicen QUÉ es. Ninguna dice CÓMO se comprueba desde fuera.

Sin criterio de comprobación, «¿puede pensar una máquina?» no es una pregunta de ingeniería: no hay experimento que la conteste. Ése es el hueco que Turing cierra en 1950 cambiando la pregunta.

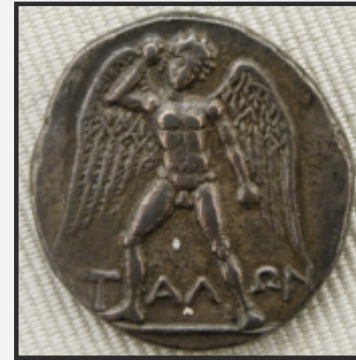
El libro del curso avisa de lo mismo por el otro lado: se ha llamado «IA» a personajes de videojuego que no son más que sentencias if-else.

Fuente: slides_v2/sesion-00/ideas/01-introduction-to-artificial-intelligence.pptx, diapositiva 2; Alammar & Grootendorst (2024), cap. 1, §«What Is Language AI?», p. 4 (definición de McCarthy y el aviso del if-else)

La idea es dos mil años más vieja que la disciplina

- Talos: autómata de bronce que guardaba Creta. Es mito, y el relato completo está en las *Argonáuticas* de Apolonio de Rodas
- El mecanismo de Antikythera, hacia el 200 a. C., es la calculadora analógica más antigua conocida: predecía posiciones astronómicas y eclipses con diecinueve años de antelación
- Se recuperó de un naufragio en 1900; en 1902 un arqueólogo vio el engranaje y lo descartó por «demasiado avanzado para su época»
- No se estudió a fondo hasta 1951, y con rayos X y gamma sobre 82 fragmentos hasta 1971

Mito, objeto y comprensión: tres fechas muy separadas



Talos, autómata de bronce. Moneda de Festos, s. IV-III a. C.



El fragmento original recuperado en 1900



Reconstrucción moderna del engranaje

Mito, objeto, y la comprensión mucho más tarde.

El mecanismo es de alrededor del 200 a. C.: predecía posiciones astronómicas y eclipses con diecinueve años de antelación. Se recuperó en 1900, y en 1902 un arqueólogo descartó el engranaje por «demasiado avanzado». Nadie lo estudió a fondo hasta 1951.

Lo que retrasó setenta años el hallazgo no fue la técnica, sino dar el progreso por incremental.

Dos máquinas de 1770 (autómatas)

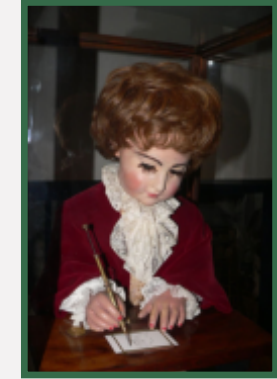
- El Turco mecánico de Wolfgang von Kempelen (1770) jugaba al ajedrez a buen nivel contra un rival humano
- Lo hacía porque llevaba dentro a un ajedrecista escondido.
- Los autómatas de Pierre Jaquet-Droz (1768–1774) —el músico, el dibujante y el escritor— no lo eran: el escritor compone cualquier texto y el «programa» son levas que se ven
- Para el espectador los dos hacían lo mismo. Lo que los separa es si el mecanismo se puede inspeccionar
- De ahí viene el nombre con el que hoy se sigue llamando al trabajo humano disfrazado de automatización (Amazon Mechanical Turk)

Dos máquinas del siglo XVIII, dos mecanismos distintos



1770 · el Turco mecánico

Wolfgang von Kempelen.
Jugaba al ajedrez a buen nivel
porque llevaba dentro a
un ajedrecista escondido



1768-1774 · el escritor

Pierre Jaquet-Droz.
Escribe un texto cualquiera:
el «programa» son levas
intercambiables que se ven

Los dos convencían igual; solo uno se podía abrir.

El comportamiento observado no los distingue. Lo que los separa es si el mecanismo se deja inspeccionar — que es la misma pregunta que hoy se hace de un modelo.

Por eso el trabajo humano disfrazado de automatización sigue llamándose «turco mecánico».

1936–1945: la transición de lo análogo a lo digital

- El Z1 de Konrad Zuse (1936) es una calculadora binaria en coma flotante, con memoria, que leía en tarjetas perforadas la operación que tocaba hacer
- El ENIAC (1945) sumaba válvulas de vacío, 170 m² y 27 toneladas, y se reprogramaba recableándolo a mano
- Ni el Turco ni el escritor podían cambiar de tarea sin rehacer el mecanismo. Éstas sí, y ésa es la diferencia que importa
- Lo decisivo no es la potencia: es que la tarea pasa a ser algo distinto de la máquina que la ejecuta
- Sin esa separación, la pregunta que viene en la siguiente diapositiva no se puede ni formular

1936 y 1945: la tarea deja de estar fundida en el hierro



1936 · Z1, de Konrad Zuse

Calculadora binaria en coma flotante, con memoria.
Leía en tarjetas perforadas la operación que tocaba hacer



1945 · ENIAC

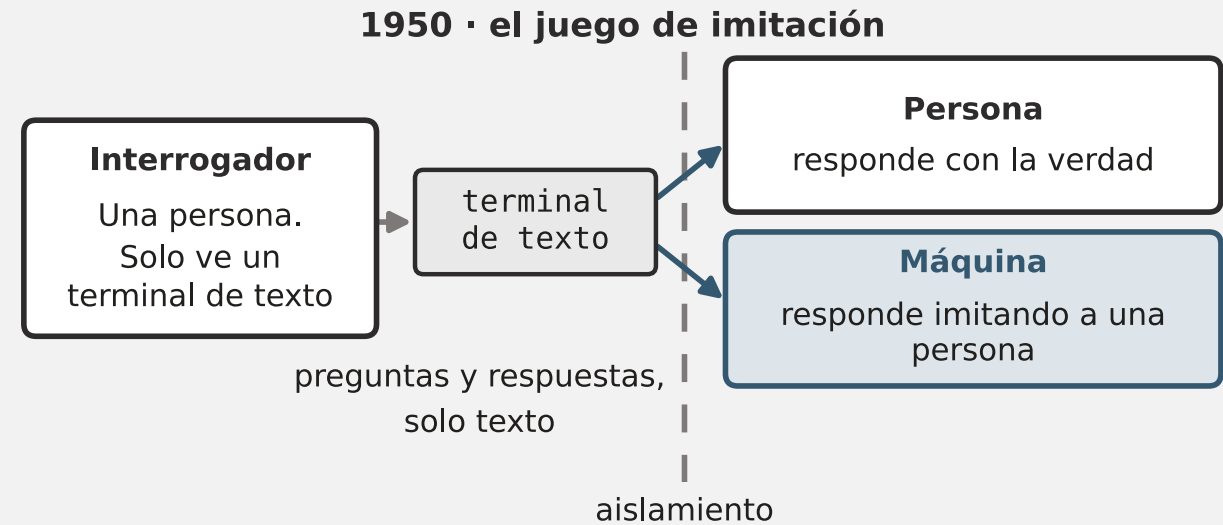
Electronic Numerical Integrator and Computer. Válvulas de vacío, 170 m², 27 toneladas.
Se reprogramaba recableándolo

En el Z1 la operación llega desde fuera, en tarjetas; en el ENIAC se recablea a mano. Caro y lento, pero por primera vez la tarea es algo distinto de la máquina que la ejecuta.

Lo decisivo no es la potencia: sin separar la tarea de la máquina, la pregunta de Turing no se puede ni formular.

1950: Turing no define la inteligencia, la sustituye por una prueba

- Tres participantes: un interrogador, una persona y una computadora, y el interrogador está aislado de los otros dos
- Se conversa solo por un terminal de texto, y al final el interrogador decide con cuál de los dos habló
- Si el interrogador **no** acierta, se supone inteligente a la máquina
- Es un intento de dar una definición operativa y satisfactoria de inteligencia: no dice qué es, dice cómo comprobarla
- Lo que la prueba mide es indistinguibilidad en conversación escrita. Deja fuera a propósito la apariencia y la voz



La única salida del montaje

«¿Con cuál de los dos estuve hablando?»

El criterio de Turing

Si el interrogador **NO** acierta, se supone inteligente la máquina

Turing no define la inteligencia: la sustituye por una prueba que sí se puede correr. Lo que la prueba mide es indistinguibilidad en conversación escrita — deliberadamente deja fuera la apariencia y la voz.

1956: nace la IA y se propone un programa

- En el proyecto de verano de Dartmouth, Shannon, Minsky, Rochester y McCarthy le dan a la disciplina su nombre
- La conjetura fundacional: que todo aspecto del aprendizaje o cualquier otro rasgo de la inteligencia puede describirse con tanta precisión que una máquina pueda simularlo
- Siete temas en la propuesta: computadores automáticos, programar el uso del lenguaje, redes de neuronas, teoría del tamaño del cálculo, automejora, abstracciones, y azar y creatividad
- Cuatro de los siete son exactamente lo que hoy toca un modelo de lenguaje. Toca: ninguno está resuelto
- Es una conjetura, no un resultado: setenta años después sigue sin demostrarse y sin refutarse

1956 · Dartmouth: el nombre y el programa



Los participantes, según el material de origen

► = lo que un modelo de lenguaje toca hoy

Los siete temas de la propuesta

computadores automáticos

► **programar el uso del lenguaje**

► **redes de neuronas**

teoría del tamaño del cálculo

automejora

► **abstracciones**

► **azar y creatividad**

La conjetura fundacional: que todo aspecto de la inteligencia puede describirse con tanta precisión que una máquina lo simule.

No es un resultado: sigue sin demostrarse y sin refutarse. Este curso la pone a prueba en un rincón, el lenguaje.

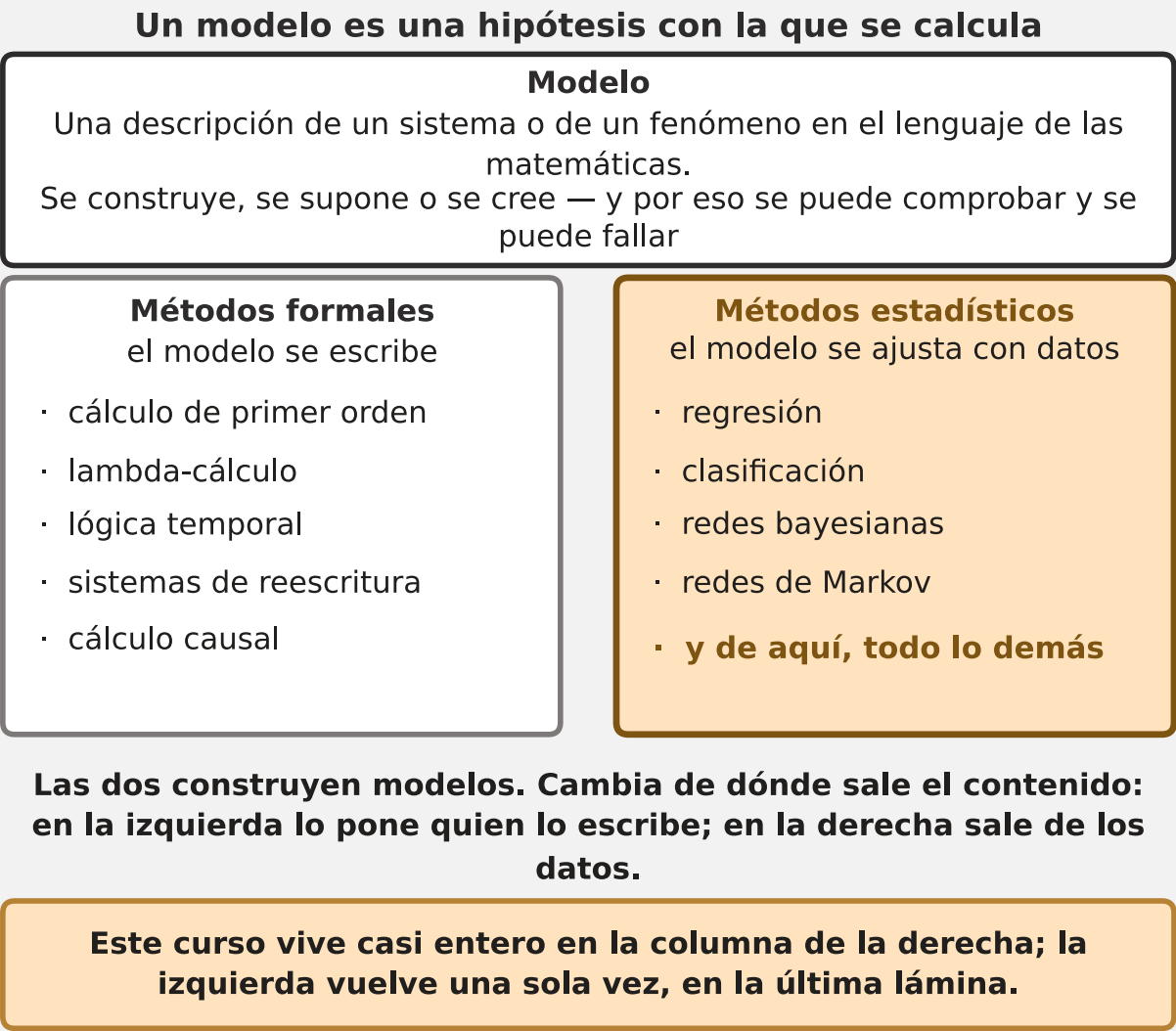
Los proponentes creyeron que un verano de trabajo bastaría para avanzar de manera significativa en varios de los siete temas.

Del símbolo al parámetro

00

Un modelo es una hipótesis con la que se calcula

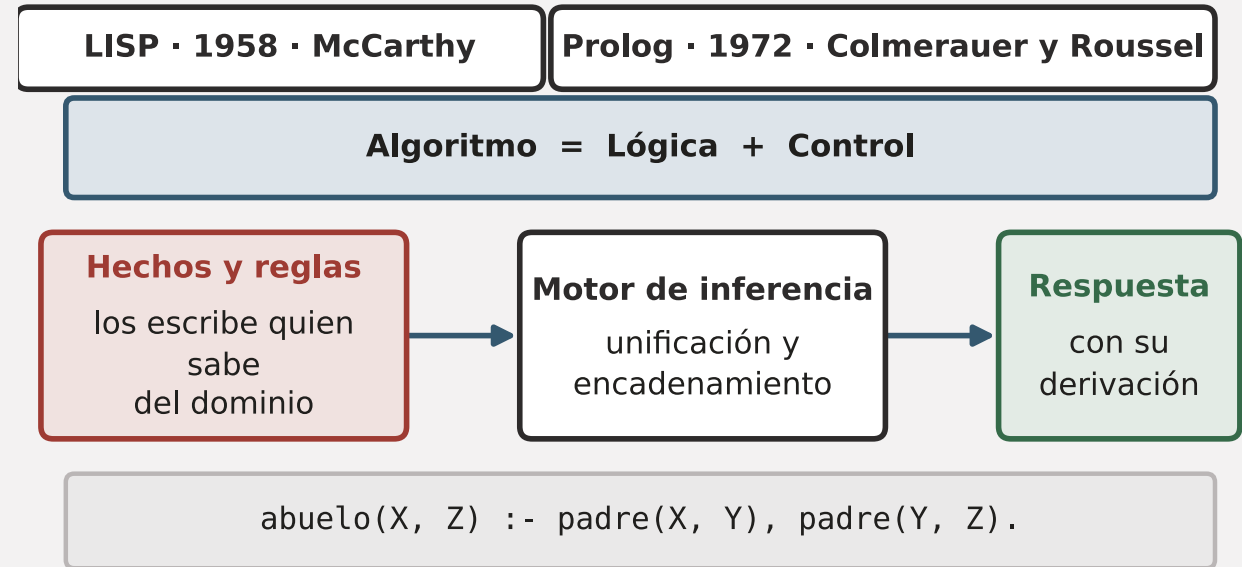
- Un modelo es una descripción de un sistema o de un fenómeno en el lenguaje de las matemáticas: una hipótesis para explicar algo
- Se construye, se supone o se cree, a partir de reglas fijadas de antemano o de observaciones del fenómeno. Por eso se puede comprobar, y por eso puede fallar
- Métodos formales: cálculo de primer orden, lambda-cálculo, lógica temporal, sistemas de reescritura, cálculo causal
- Métodos estadísticos: regresión, clasificación, redes bayesianas, redes de Markov
- Lo que separa a las dos familias no es ser matemáticas: es de dónde sale el contenido del modelo



Familia 1: alguien escribe el conocimiento

- LISP (1958, John McCarthy): basado en el lambda-cálculo y la recursión, con la lista como estructura principal y llamadas en prefijo, (f a1 a2 a3)
- Prolog (1972, Alain Colmerauer y Philippe Roussel): programación lógica, **Algoritmo = Lógica + Control**
- Un programa en Prolog es un conjunto de cláusulas positivas en una notación parecida a la lógica de primer orden
- Con eso se escribieron sistemas expertos para el derecho, la medicina y las finanzas
- La respuesta viene con su derivación: se puede auditar. Eso es algo que un modelo generativo no da
- Lo que no escala no es la máquina: es mantener a mano un cuerpo de reglas que crece

Familia 1: el conocimiento se escribe



El cuello de botella no es la máquina: es la persona que escribe las reglas.

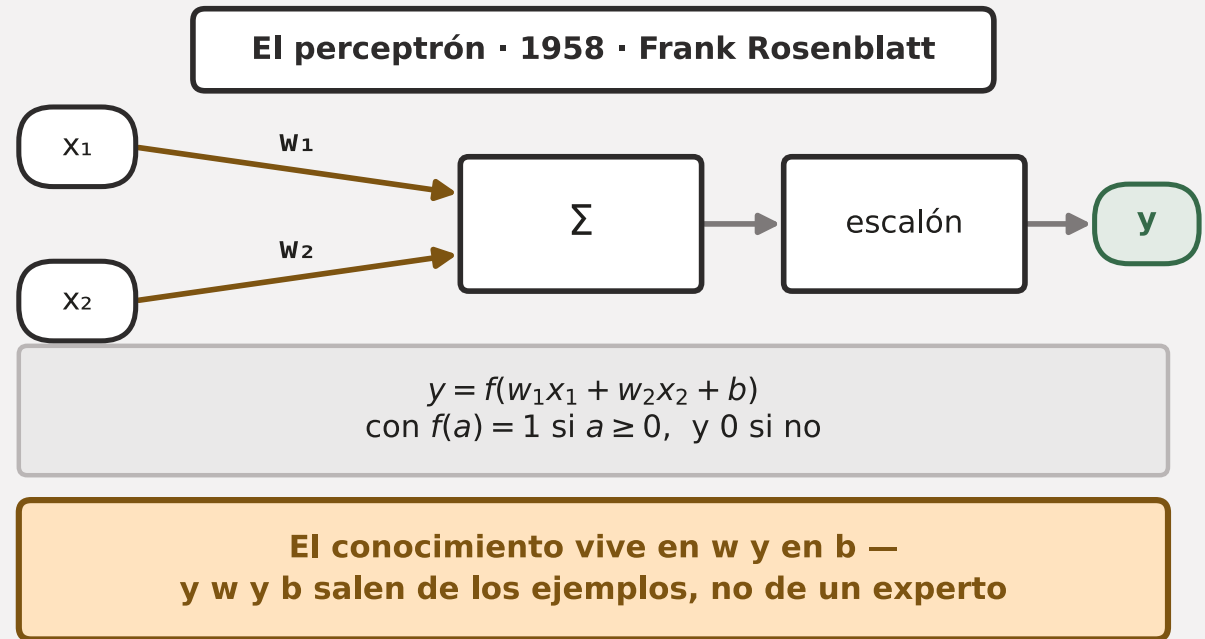
Sirvió, y sigue sirviendo: la respuesta viene con su derivación, que es algo que un modelo generativo no da. Lo que no escala es mantener a mano un cuerpo de reglas que crece.

La sesión 01 retoma esta familia por su lado histórico: los sistemas expertos de los años cincuenta a ochenta y su lección.

Familia 2: nadie lo escribe, se ajusta desde ejemplos

- El perceptrón (1958, Frank Rosenblatt) es un modelo computacional inspirado en la neurona: unidades simples que procesan en paralelo
- La red adquiere conocimiento del entorno mediante un proceso de aprendizaje, y lo guarda en los pesos de las conexiones
- $y = f(w_1x_1 + w_2x_2 + b)$, con $f(a) = 1$ si $a \geq 0$ y 0 si no
- El contenido del modelo ya no lo escribe un experto: está en w y en b , y sale de los ejemplos
- Minsky y Papert mostraron en 1969 que una sola capa no separa el XOR
- Encadenar varias capas y poder entrenarlas llegó con la retropropagación: Werbos (1974), difundida por Rumelhart, Hinton y Williams (1986)

Familia 2: el conocimiento se ajusta desde ejemplos



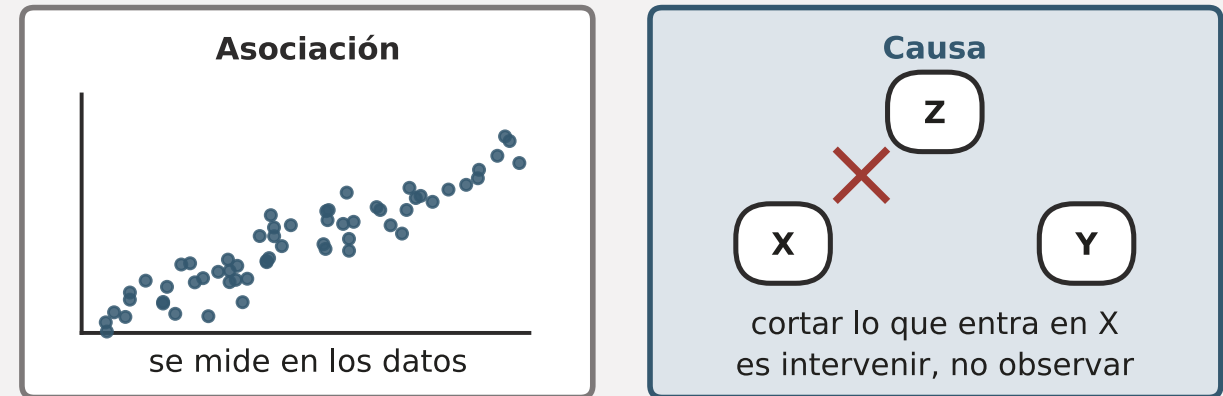
Rosenblatt lo plantea copiando a la neurona: unidades simples en paralelo que guardan lo aprendido en el peso de sus conexiones.

Minsky y Papert mostraron en 1969 que una sola capa no separa el XOR. Encadenar varias y poder entrenarlas llegó con la retropropagación —Werbos, 1974; difundida por Rumelhart, Hinton y Williams en 1986—, y de ahí sale todo lo que viene después.

Lo que ninguna de las dos familias regala: la causa

- Decir que hay causalidad entre dos fenómenos A y B es decidir si A causa B o si B causa A, y no las dos cosas a la vez
- La asociación se mide en los datos. La dirección de la causa no: en los mismos datos caben «X causa Y», «Y causa X» y «a las dos las causa Z»
- Judea Pearl formalizó ese segundo lenguaje: primero las redes bayesianas, después un cálculo de la intervención escrito sobre un grafo dirigido acíclico
- Intervenir en X no es observar X: es cortar lo que entra en X y leer entonces el efecto sobre Y
- Un modelo entrenado por correlación acierta mientras el mundo no cambie. Nada en él dice qué pasa si intervienes

Lo que ninguna de las dos familias regala: la causa



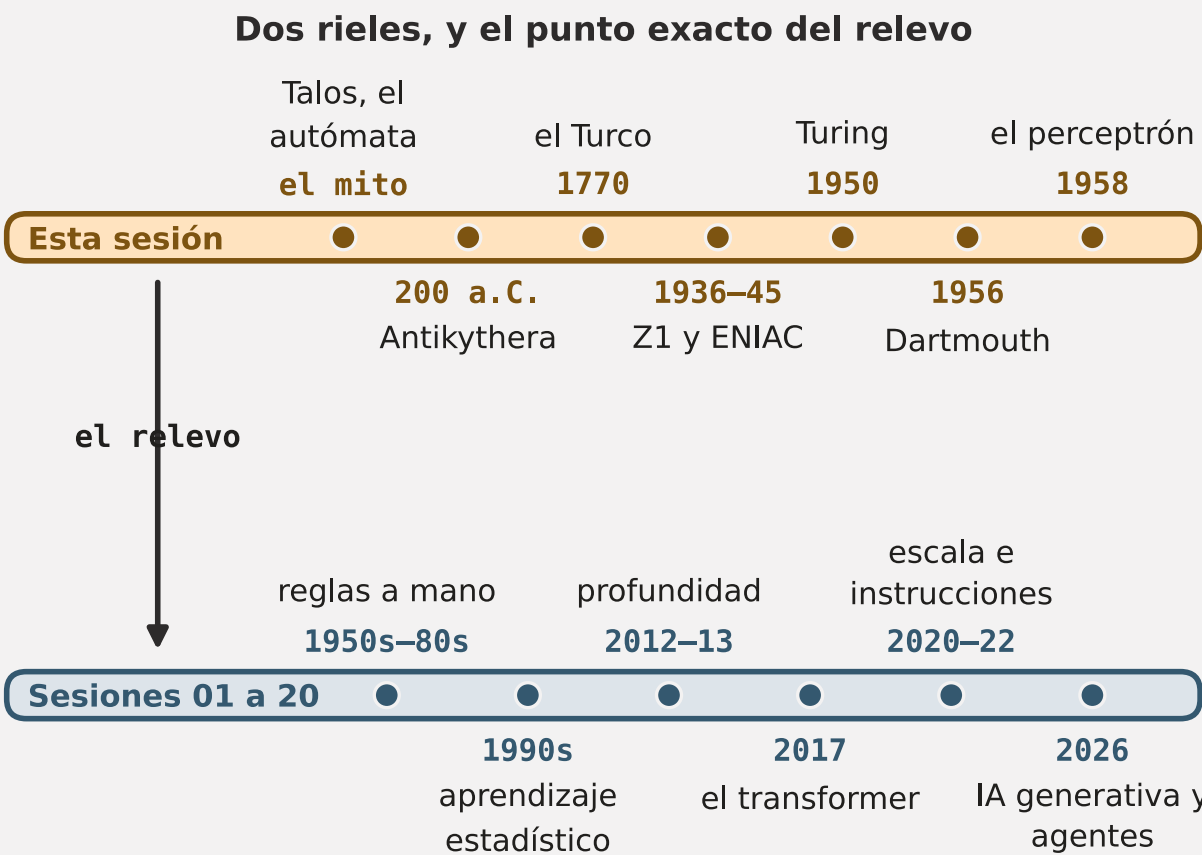
El panel izquierdo se puede aprender de los datos. El derecho no: hay que declararlo, porque en los mismos datos caben «X causa Y», «Y causa X» y «las dos las causa Z».

Judea Pearl formalizó ese segundo lenguaje: redes bayesianas primero y después un cálculo de la intervención, escrito sobre un grafo dirigido acíclico. Un modelo entrenado por correlación acierta mientras el mundo no cambie; nada en él dice qué pasa si intervienes.

Un modelo de lenguaje vive entero en el panel de la izquierda. Conviene saberlo antes de empezar a pedirle explicaciones.

Dos rieles y un relevo

- Del mito al mecanismo: la idea de la máquina que actúa por sí sola es muy anterior a la máquina
- Del comportamiento al mecanismo: lo que separa al Turco del escritor de Jaquet-Droz es si se puede abrir, y ésta sigue siendo la pregunta
- De la definición a la prueba: Turing no dice qué es la inteligencia, dice qué comprobación acepta
- Del símbolo al parámetro: el conocimiento pasa de escribirse a ajustarse desde ejemplos, y ahí es donde vive este curso



Los dos rieles se solapan en los años cincuenta: el relevo no es una fecha, es un cambio de pregunta. Hasta aquí, si una máquina puede pensar; a partir de aquí, qué se automatiza en cada etapa.